

江西七校联盟第五场题解

A - 999

我们先来看一个低级点的问题

读者肯定知道一个数能被 3 整除的条件,是去看这个数的各个数位的累加和是否是 3 的倍数,读者可以简单自行证明一下

这里降低了难度只是询问了是否是 9 的倍数,是为了让大家即使没见过也能猜出答案,让大家敢于猜想,再去证明其数学上或者逻辑上的正确性,严谨性

类似的,我们猜想一个数能被 9 整除的条件是,这个数的各数位的和能被 9 整除。

证明如下:

假设 $x = a_n \cdots a_2 a_1 a_0$, 其中 a_i 表示这个数的第 i 个数位的值

那么 $x = \sum_{i=0}^n a_i \times 10^i$

我们要去验证这个式子对 9 取余的结果是否为 0

事实上如果有见过要求一些因为答案过大而要求你对答案对一个数 p 取模的题时,你会没有多想的去用上这么一个东西

同余原理

$$1. (a + b) \% p = (a \% p + b \% p) \% p$$

$$2. (a \times b) \% p = ((a \% p) \times (b \% p)) \% p$$

这两个等式能成为我们计算中途就自信取余的底气,这两个等式读者自证不难,可自行尝试证明

$$\text{故 } (\sum_{i=0}^n a_i \times 10^i) \% 9 = (\sum_{i=0}^n (a_i \% 9) \times (10^i \% 9)) \% 9 = (\sum_{i=0}^n a_i) \% 9$$

计算验证即可

参考代码

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int T;
    cin>>T;
    while (T--)
    {
        string str;
        cin>>str;
        int r=0;
        for (int i=0;i<str.size();i++)r=(r+(str[i]-'0'))%9;
        if (r)cout<<0<<endl;
        else cout<<1<<endl;
    }
    return 0;
}
```

B - 冒险

分类讨论即可

先讨论明显不可行的方案

$n > m$ 时,显然不可以,通过操作 n 只会变大,不可能到达 m

$n + 1 = m$ 显然不可以,一次操作至少增加 2 ,不可到达 m

讨论可行的方案

显然在 $n \leq m$ & $m \neq n + 1$ 的情况一定有解

$n = m$ 的情况答案为 0

那么对于其他情况

设 $d = m - n$ 则 $d \geq 2$

实际上我们是去看是否只用 2, 3 两种数字拼出 d , 即 $k_1 * 2 + k_2 * 3 = d$

我们的答案是 $k_1 + k_2$ 的最小值

我们贪心地想尽可能的多用大的数 3 ,来使答案更小

对此,我们对 d 模 3 的值进行分类讨论:

1. $d \% 3 = 0$: 此时 $k_1 = 0, k_2 = \frac{d}{3}$ 显然最优
2. $d \% 3 = 2$: 此时 $k_1 = 1, k_2 = \lfloor \frac{d}{3} \rfloor$ 显然此时答案是最优,如果不能发现,可以尝试将 2 个 3 替换成 3 个 2 (保证和还是 d),可以发现答案一定会更差
3. $d \% 3 = 1$: 此时 $k_1 = 2, k_2 = \lfloor \frac{d}{3} \rfloor - 1$ 验证方式最优方式同上

参考代码

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main()
{
    int T;cin>>T;
    while (T--)
    {
        int n,m;cin>>n>>m;
        if (m<n||m==n+1)cout<<"QAQ"<<endl;
        else
        {
            int d=m-n;
            int ans;
            if (d%3==0)ans=d/3;
            else ans=d/3+1;
            cout<<ans<<endl;
        }
    }
    return 0;
}
```

C - 贪婪鼠鼠

需要注意到小橘猫的要回食物的规则为
鼠鼠取得的食物相同返回的是烧鸡
取得的食物不同返回的是哦润吉
对应着异或运算的定义

而异或运算可以视为一种不进位的加法
这意味着异或运算是满足结合律的
即 $a \oplus b \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$
这也导致鼠鼠取出食物的顺序是不会影响最后结果的

答案即 n 个 1, m 个 0 异或的结果

参考代码

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int T;
    cin>>T;
    while (T--)
    {
        int n,m;cin>>n>>m;
        if (n&1)cout<<"1.00"<<endl;
        else cout<<"0.00"<<endl;
    }
    return 0;
}
```

D - 签到题

题目只有 32MB 的空间限制,无法用常规方法通过此题。由上一题题解的启发,可以用异或运算进行求解。考虑到异或运算具有结合性,那么先将所有出现偶数次的数字进行异或,结果为 0,而唯一一个出现奇数次的数字全部异或,得到它本身。由此,全部数字进行异或的结果就是答案。

参考代码

```
#include <cstdio>
using namespace std;

signed main() {
    int n;
    scanf("%d", &n);
    long long ans = 0, x;
    while (n--) {
        scanf("%lld", &x);
        ans ^= x;
    }
    printf("%lld", ans);
    return 0;
}
```

```
}
```

E - $3n+1$

考虑逆操作：

1. 如果 m 为偶数,则将 m 除以 2。
2. 将 m 乘 3 加 1。

容易想到, 如果 n 能通过正操作变成 m , 那么 m 通过逆操作就一定能变成 n , 反之同理。

我们考虑对 m 逆操作,并且添加限制: 当 m 为偶数时令 $m = m/2$, 当 m 为奇数时令 $m = 3 \times m + 1$, 此时这就是个“ $3n+1$ 猜想”,即任意正整数都能在此规则下变成 1。虽然是个猜想,但是在给定数据范围内的数字都已经得到了验证,所以只需要输出“1”即可。

参考代码 (PHP)

```
1
```

F - 111

假设 $f(n)$ 为长度为 n 的满足条件的“01字符串”(下面简称“串”)的个数。考虑求解其递推式：

1. 当第 n 个数为 0 时：

对于前面的长度为 $n - 1$ 的串,每一种合法情况再加上第 n 个数的 0, 结果依然是合法的,此时有 $f(n - 1)$ 种合法的串。

2. 当第 n 个数为 1 时：

发现不像情况 1 一样那么简单,因为对于每一种合法的长度为 $n - 1$ 的串,在其结尾加上“1”并不能保证结果合法,此时需要对第 $n - 1$ 个数再讨论：

1. 当第 $n - 1$ 个数为 0 时：

显然合法串数量为 $f(n - 2)$ 。

2. 当第 $n - 1$ 个数为 1 时：

此时第 $n - 2$ 个数必为 0, 否则将不合法, 也即最后三个数字必是“011”, 那么此时只要保证前 $n - 3$ 个数合法即可。合法的数量为 $f(n - 3)$ 。

此时就求出了递推式: $f(n) = f(n - 1) + f(n - 2) + f(n - 3)$ 。结合 $f(1) = 1, f(2) = 4, f(3) = 7$ 即可线性递推出 $f(n)$ 的值。

参考代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
const int mod = 1e9 + 7;

signed main() {
    int n;
    cin >> n;
    vector<int> f(n + 2);
    f[0] = 1, f[1] = 2, f[2] = 4;
    for (int i = 3; i <= n; i++) f[i] = ((f[i - 1] + f[i - 2]) % mod + f[i - 3])
% mod;
    cout << f[n] << endl;
    return 0;
}
```

G - 注意到

注意到 $9x = \left(\frac{x-1}{1}\right)^3 + \left(\frac{1+3x-x^3}{1+x+x^2}\right)^3 + \left(\frac{3x+3x^2}{1+x+x^2}\right)^3$, 于是我们得到了一组可行的解。

[【漫士科普】不是，这帮数学大佬都是怎么注意到的？哔哩哔哩bilibili](#)

参考代码

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define int long long

signed main() {
    int x;
    cin >> x;
    x /= 9;
    int a = x - 1, b = 1;
    int c = 1 + 3 * x - x * x * x;
    int d = 1 + x + x * x;
    int e = 3 * x + 3 * x * x;
    cout << a << ' ' << b << ' ' << c << ' ' << d << ' ' << e << ' ' << d <<
endl;
    return 0;
}
```